

Администрирование PostgreSQL 16

Базовый курс



Изменения в материалах курса DBA1-13 → DBA1-16

В редакцию курса DBA1-16 включен ряд изменений и дополнений, связанных с новыми возможностями PostgreSQL версий 14–16. Они представлены в таблице ниже в разбивке по темам. Дополнительно приведены соответствующие ссылки на документацию и другие информационные ресурсы.

Тема	Описание изменения	Версия	Документация	Дополнительные ресурсы
Базовый инструментарий				
01. Установка и управление сервером	Поддержка системы сборки meson (Андрес Фройнд, Назир Билал Явуз, Питер Эйзенраут)	16	Сборка и установка с использованием Meson	PostgreSQL 16: Часть 3 или Коммитфест 2022-11. meson: новая система сборки из исходных кодов
03. Конфигурирование	Реализация команды \dconfig, показывающей серверные переменные (Марк Дилгер, Том Лейн)	15	psql: \dconfig	PostgreSQL 15: Часть 5 или Коммитфест 2022-03. Права доступа к конфигурационным параметрам
Организация данных				
09. Системный каталог	Добавление первичных ключей и ограничений уникальности в системные каталоги (Питер Эйзенраут).	14	Системные каталоги	PostgreSQL 14: Часть 4 или «январское наступление» (Коммитфест 2021-01)
10. Табличные пространства	Возможность смены табличного пространства для нового индекса, создаваемого командой REINDEX (Алексей Кондратов, Микаэль Пакье, Джастин Призби) Целевое табличное пространство указывается в предложении TABLESPACE. В reindexdb для использования этой возможности добавлен параметр --tablespace.	14	REINDEX reindexdb	PostgreSQL 14: Часть 5 или «весенние заморозки» (Коммитфест 2021-03)

Тема	Описание изменения	Версия	Документация	Дополнительные ресурсы
11. Низкий уровень	Добавление возможности использовать для данных в TOAST метод сжатия LZ4 (Дилип Кумар) Этот метод можно выбрать на уровне столбца или установить его как метод по умолчанию в серверном параметре default_toast_compression. Данная функциональность поддерживается, только если сервер скомпилирован с ключом --with-lz4. По умолчанию по-прежнему выбирается метод pglz.	14	CREATE TABLE	PostgreSQL 14: Часть 5 или «весенние заморозки» (Коммитфест 2021-03)
Задачи администрирования				
12. Мониторинг	Сохранение данных накопительной статистики в общей памяти (Кётаро Хоригути, Андрес Фройнд, Мелани Плейгман). Ранее эти данные передавались процессу сборщика статистики UDP-пакетами и могли быть прочитаны сеансами только после сохранения в файловой системе. В результате изменения отдельный процесс сборщика статистики был упразднён.	15	Система накопительной статистики	PostgreSQL 15: Часть 5 или Коммитфест 2022-03. Перенос статистики в общую память
	Добавление системного представления pg_stat_io для отслеживания статистики ввода-вывода (Мелани Плейгман).	16	pg_stat_io	PostgreSQL 16: Часть 5 или Коммитфест 2023-03. pg_stat_io: статистика ввода/вывода
	Добавление системного представления pg_stat_progress_copy, отражающего прогресс выполнения COPY (Йозеф Шиманек, Маттиас ван де Меент).	14	Отслеживание выполнения COPY	PostgreSQL 14: Часть 4 или «январское наступление» (Коммитфест 2021-01). Ход выполнения команды COPY

Тема	Описание изменения	Версия	Документация	Дополнительные ресурсы
	Реализация вывода журнала в формате JSON (Сероп Саркуни, Микаэль Пакье). Выбирает такой формат значение log_destination = jsonlog.	15	Using JSON-Format Log Output	PostgreSQL 15: Часть 4 или Коммитфест 2022-01
Управление доступом				
13. Обзор	Добавление предопределённой роли pg_database_owner, в которую включается только текущий владелец базы данных (Ной Миш) Она особенно полезна в базах-шаблонах.	14	Предопределённые роли	PostgreSQL 14: Часть 5 или «весенние заморозки» (Коммитфест 2021-03)
	Лишение роли PUBLIC права создания объектов в схеме public, назначение владельцем схемы public роли pg_database_owner (Ной Миш).	15	Схемы и права	PostgreSQL 15: Часть 2 или Коммитфест 2021-09
Репликация				
16. Обзор логической репликации	Возможность фильтрации содержимого публикации с использованием предложения WHERE (Хоу Чжицзе, Эйлер Тавейра, Питер Смит, Аджин Чериан, Томаш Вондра, Амит Капила) Строки, не удовлетворяющие условию WHERE, не будут публиковаться	15	CREATE PUBLICATION	PostgreSQL 15: Часть 5 или Коммитфест 2022-03: Фильтрация строк в публикации
	Возможность ограничения содержимого публикаций определёнными столбцами (Томаш Вондра, Альваро Эррера, Рахила Сьед)	15	CREATE PUBLICATION Списки столбцов	PostgreSQL 15: Часть 5 или Коммитфест 2022-03: Фильтрация столбцов в публикации

Тема	Описание изменения	Версия	Документация	Дополнительные ресурсы
	Предоставление возможности подписчикам логической репликации обрабатывать только изменения без указания источника (Вигнеш Си, Амит Капила) Это позволяет избежать заикливания репликации. Для включения этой функциональности предназначен параметр CREATE SUBSCRIPTION ... ORIGIN.	16	CREATE SUBSCRIPTION: origin	PostgreSQL 16: Часть 2 или Коммитфест 2022-09: Двухнаправленная логическая репликация
	Поддержка логического декодирования на резервных серверах (Бертран Друво, Андрес Фройнд, Амит Хандекар) Для создания слота логической репликации требуется запись WAL со снимком, которую нельзя создать на резервном сервере. Во избежание задержек создать такую запись можно, воспользовавшись функцией pg_log_standby_snapshot().	16	pg_log_standby_snapshot	PostgreSQL 16: Часть 5 или Коммитфест 2023-03: Логическая репликация с физической реплики